Proiectarea Algoritmilor

Curs 11 – Rețele de flux. Flux maxim.



Bibliografie

[1] C. Giumale – Introducere în Analiza Algoritmilor - cap. 5.6

[2] Cormen – Introducere în algoritmi - cap. Flux Maxim (27)

[3] Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Ford-Fulkerson_algorithm

[4] R. Sedgewick, K Wayne – curs de algoritmi Princeton https://sedgewick.io/courses/algorithms/ 16. Maximum Flow

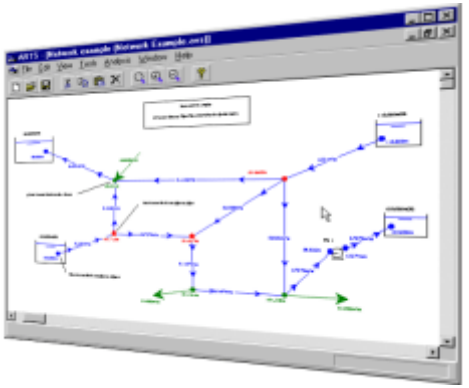
Obiective

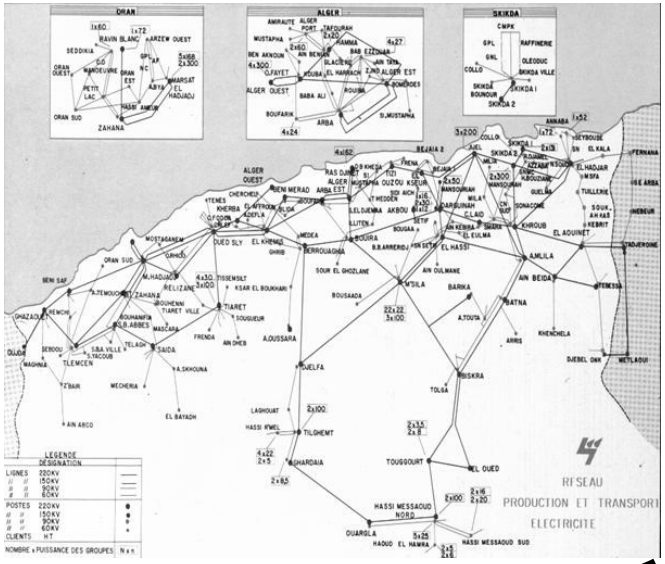
- Definirea conceptului de rețea de flux (sau de transport).
- Identificarea principalilor algoritmi ce calculează fluxul maxim printr-o rețea.



Definirea problemei

- Rețea ce transportă diferite materiale între un producător și o destinație.
- Fiecare arc are o capacitate maximă de transport.
- Trebuie identificat fluxul maxim ce poate fi transportat prin rețea.
- Rețele:
  - Electrice;
  - Apă;
  - Informații;
  - Drumuri.



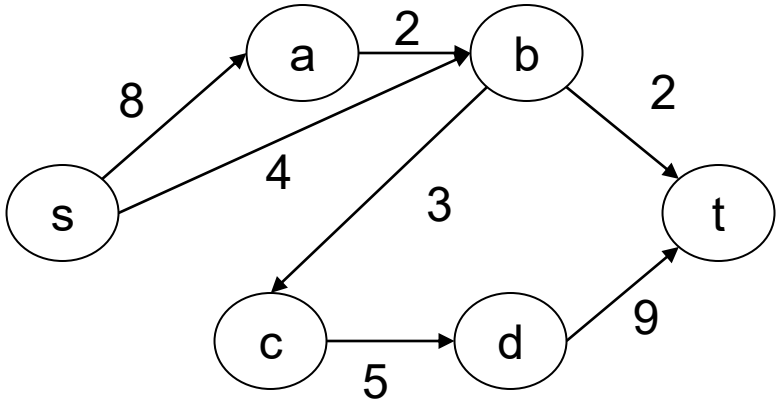


Rețea de flux – Definiție

- G(V,E) graf orientat;
- $c(u,v) \geq 0 \quad \forall (u,v)$ – c = capacitatea arcelor;
- Dacă $(u,v) \notin E \rightarrow c(u,v) = 0$;
- S – sursa traficului;
- T – destinația traficului (drena);
- Presupunem că $\forall u \in V \setminus \{s, t\} \exists$ s..u..t.



Exemplu de rețea de flux

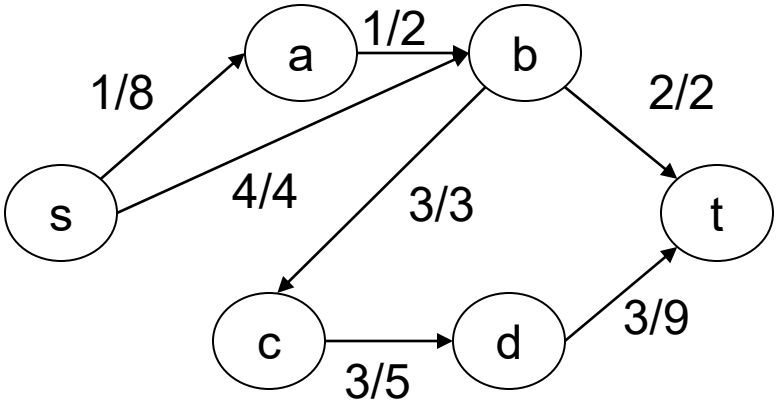


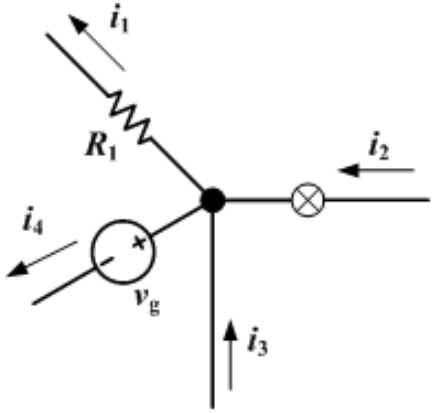
- s – sursa, t – destinația.
- Pe arce este reprezentată capacitatea arcului.

Flux. Definiție. Proprietăți.

- G = (V,E) – rețea de flux;
- c: V x V→$\Re$ - capacitatea rețelei;
- f: V x V→$\Re$ - fluxul prin rețeaua G;
- Proprietăți:
  - $\forall u, v \in V, f(u,v) \leq c(u,v)$ (fluxul printr-un arc este mai mic sau egal cu capacitatea arcului) – respectarea capacității arcelor;
  - $\forall u, v \in V, f(u,v) = -f(v,u)$ – simetria fluxului;
  - $\Sigma f(u,v) = 0$ pentru $\forall u \in V \setminus \{s,t\}$ – conservarea fluxului.

Exemplu de fluxuri





i2+i3-i4-i1=0 (P3)

- $\Sigma f(u,v) = 0$ pentru $\forall u \in V \setminus \{s,t\}$ – fluxul se conservă;
- Proprietatea 3 = legea curentului (Kirchoff) ☺ - suma I. curenților ce intră într-un nod = suma I. curenților ce ies din nodul respectiv.

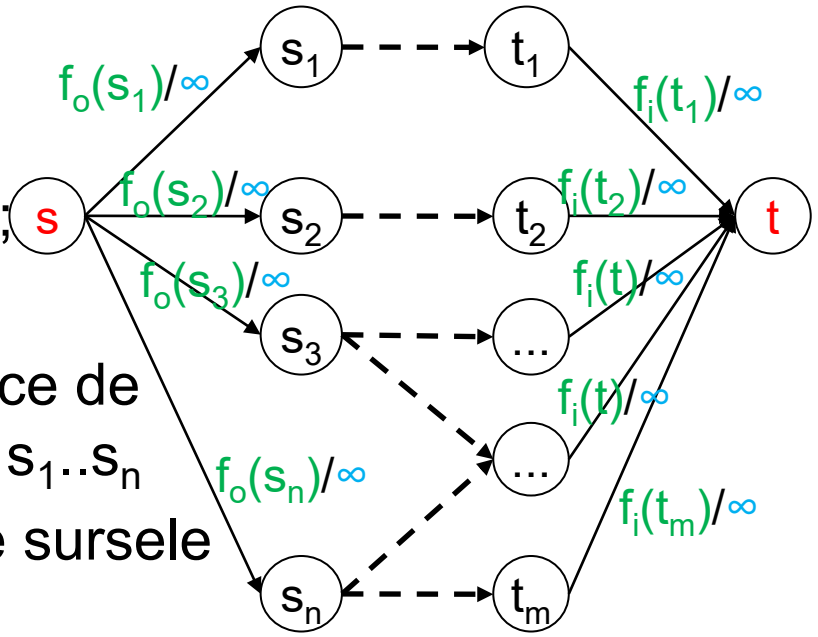
Flux. Notații.

- f(u,v) – fluxul din u spre v;
- $f_i(u) = \Sigma f(v,u)$ – fluxul total care intra în nodul u;
- $f_o(u) = \Sigma f(u,v)$ – fluxul total care iese din nodul u;
- Valoarea totală a fluxului:
  - $|f| = \Sigma f(s,v) = f_o(s)$;
  - |f| = fluxul ce părăsește sursa;
  - Cf. proprietăților P1-P3: $|f| = \Sigma f(s,v) = \Sigma f(v,t) = f_i(t)$.



Surse multiple, destinații multiple

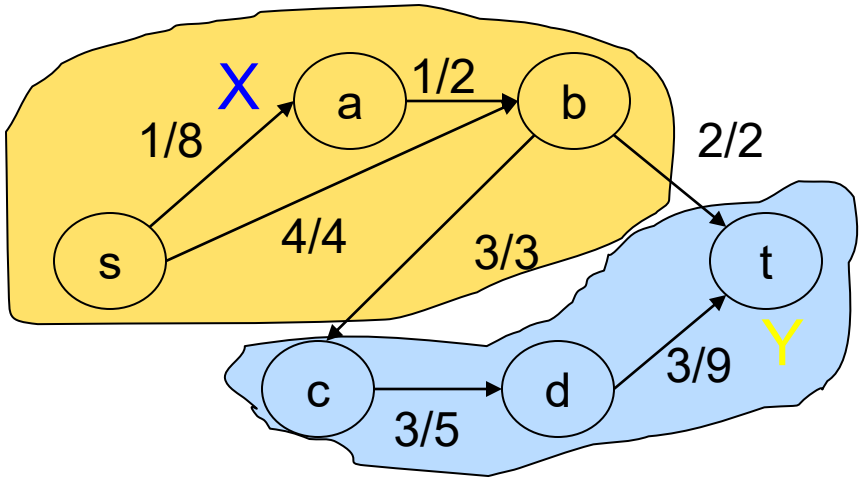
- Surse multiple $\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$;
- Destinații multiple $\{t_1, t_2, \ldots, t_m\}$;
- Se adaugă o sursă unică cu arce de capacitate infinită spre sursele $s_1..s_n$ și flux egal cu fluxul generat de sursele respective;
- Se adaugă o destinație unică t și arce de capacitate infinită între $t_1..t_m$ și t și flux egal cu fluxul ce intră în destinațiile respective.



Operații cu fluxuri

- X,Y – mulțimi de noduri;
- $f(X,Y) = \Sigma_{x \in X} \Sigma_{y \in Y} f(x,y)$ = fluxul între X și Y;
- Operații:
  - $\forall X \in V$: $f(X, X) = 0$;
  - $\forall X,Y \in V$: $f(X, Y) = -f(Y, X)$;
  - $\forall X,Y,Z \in V$ și $Y \subseteq X$:
    - $f(X \setminus Y, Z) = f(X, Z) - f(Y, Z)$;
    - $f(Z, X \setminus Y) = f(Z, X) - f(Z, Y)$;
  - $\forall X,Y,Z \in V$ și $X \cap Y = \varnothing$:
    - $f(X \cup Y, Z) = f(X, Z) + f(Y, Z)$;
    - $f(Z, X \cup Y) = f(Z, X) + f(Z, Y)$
  - $f(s, V) = f(V, t)$

Exemplu operații fluxuri (1)

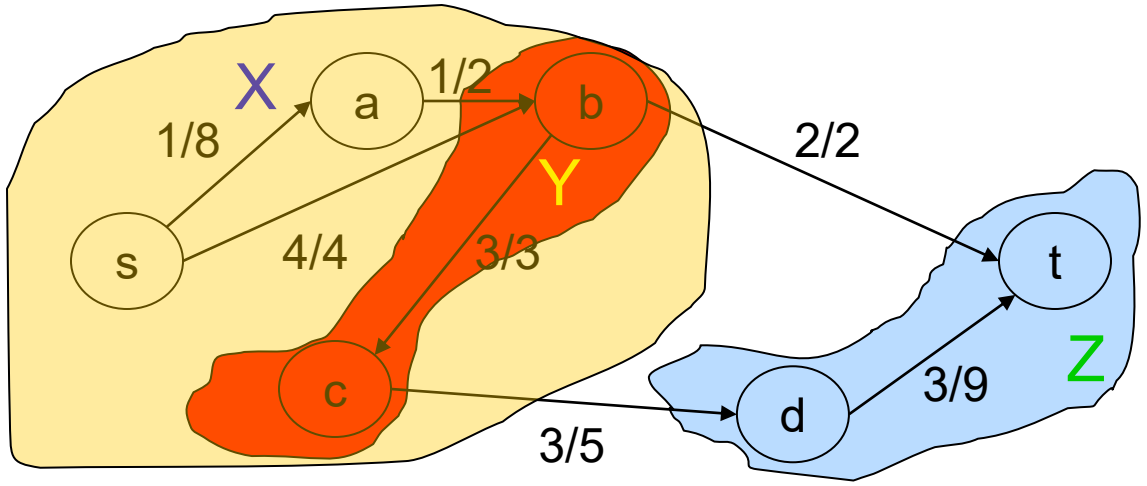


$$f(X,Y) = \Sigma_{x \in X} \Sigma_{y \in Y} f(x,y)$$

$$f(X,X) = f(s,a) + f(a,s) + f(s,b) + f(b,s) + f(a,b) + f(b,a) = 0$$

$$f(X,Y) = f(b,c) + f(b,t) = -f(c,b) - f(t,b) = -f(Y,X)$$

Exemplu operații fluxuri (2)



$\forall X, Y, Z \in V$ si $Y \subseteq X$

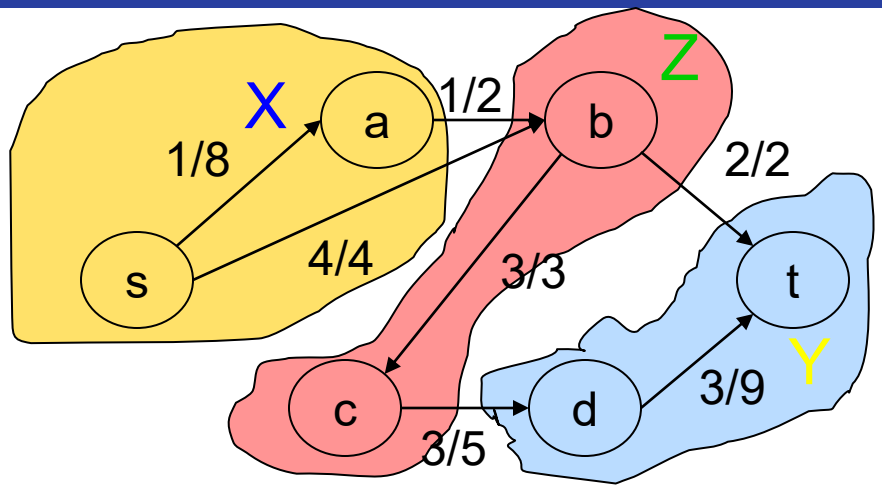
$f(X \setminus Y, Z) = f(X, Z) - f(Y, Z)$

$f(Z, X \setminus Y) = f(Z, X) - f(Z, Y)$

$f(X \setminus Y, Z) = 0 = f(b,t) + f(c,d) - f(b,t) - f(c,d) = f(X,Z) - f(Y,Z)$

$f(Z, X \setminus Y) = 0 = f(t,b) + f(d,c) - f(t,b) - f(d,c) = f(Z,X) - f(Z,Y)$

Exemplu operații fluxuri (3)



$\forall X, Y, Z \in V$ si $X \cap Y = \varnothing$

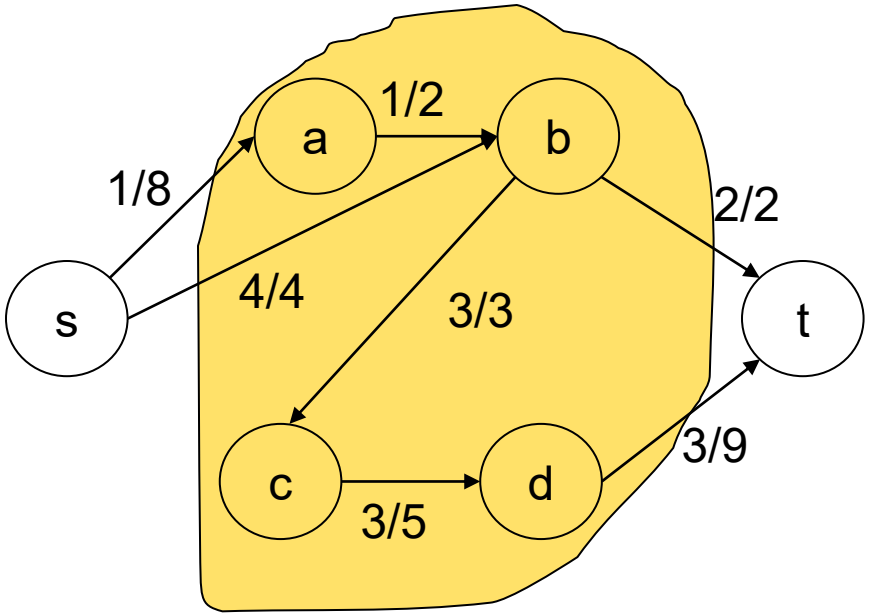
$f(X \cup Y, Z) = f(X,Z) + f(Y,Z)$

$f(Z, X \cup Y) = f(Z,X) + f(Z,Y)$

$f(X \cup Y, Z) = f(s,b) + f(a,b) + f(t,b) + f(d,c) = f(X,Z) + f(Y,Z)$

$f(Z, X \cup Y) = f(b,a) + f(b,s) + f(b,t) + f(c,d) = f(Z,X) + f(Z,Y)$

Exemplu operații fluxuri (4)



f(s, V) = f(V, t)

f(s, V) = f(s,a) + f(s,b) = 5 = f(d,t) + f(b,t) = f(V, t)

Arc rezidual. Capacitate reziduală.

- Definiție: Un arc (u,v) pentru care f(u,v) < c(u,v) se numește arc rezidual.
- ➔Fluxul pe acest arc se poate mări.
- Definiție: Cantitatea cu care se poate mări fluxul pe arcul (u,v) se numește capacitatea reziduală a arcului (u,v) ($c_f(u,v)$):

$$c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v)$$



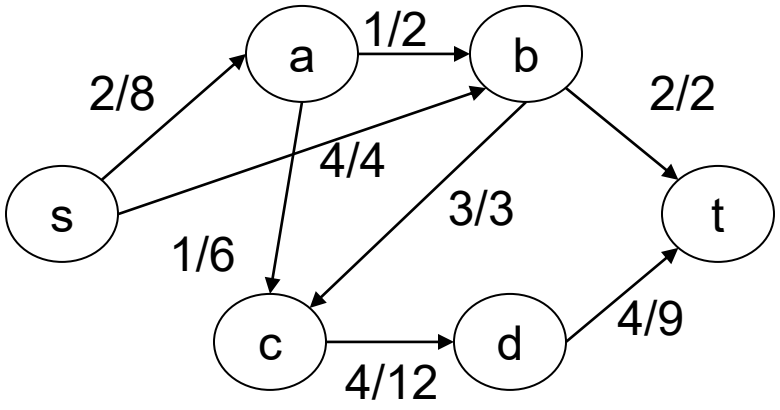
Rețea reziduală. Cale reziduală.

- G = (V,E) rețea de flux cu funcția de capacitate c.
- Definiție: Rețeaua reziduală ($G_f = (V,E_f)$) este o rețea de flux formată din arcele ce admit creșterea fluxului:

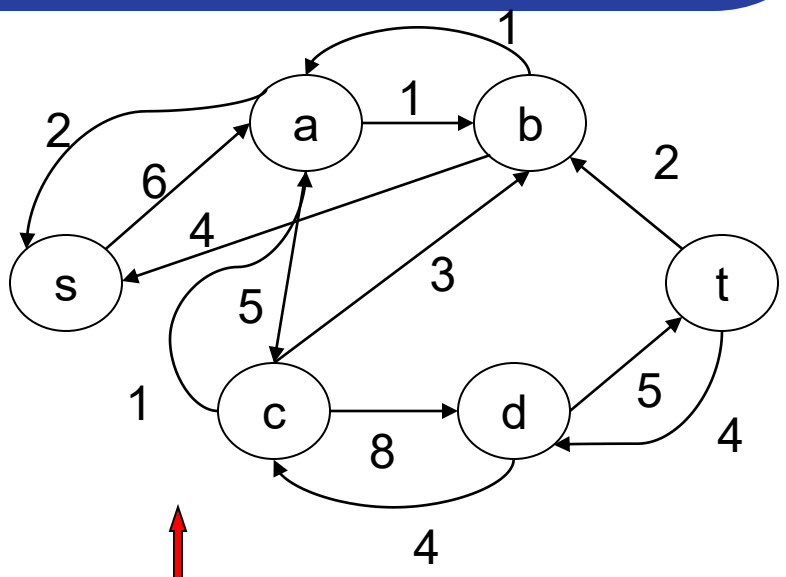
$$E_f = \{(u,v) \in V \times V \mid c_f(u,v) > 0\}.$$

- Observație: $E_f \not\subseteq E$!!!
- Definiție: Cale reziduală e un drum s..t $\subseteq G_f$, unde $c_f(u,v)$ este capacitatea reziduală a arcului (u,v).
- Definiție: Capacitatea reziduală a căii = capacitatea reziduală minimă de pe calea s..t descoperită.

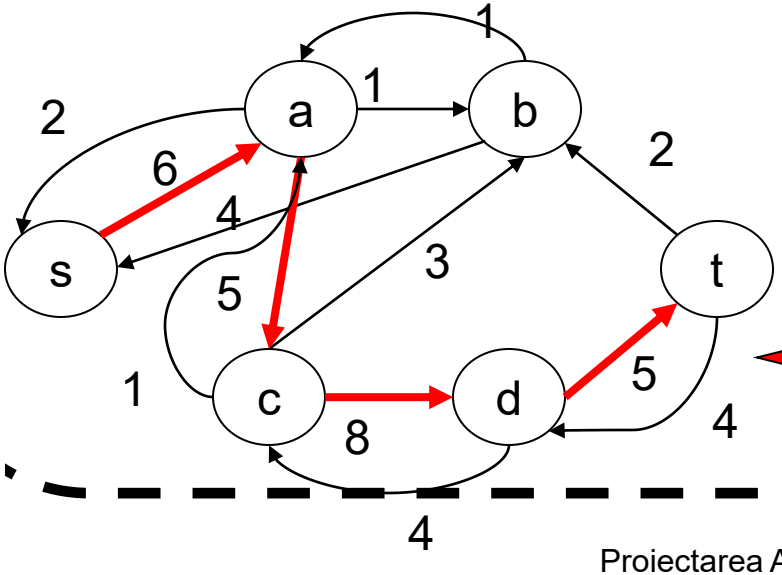
Exemplu rețea reziduală



$c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v)$



Rețeaua reziduală $G_f = (V,E_f)$ unde
$E_f = \{(u,v) \in V \times V \mid c_f(u,v) > 0\}$



Calea reziduală: s → a → c → d → t
Capacitatea reziduală a căii:
$c_f(p) = \min\{6, 5, 8, 5\} = 5$

Mărirea fluxului în rețeaua de flux

- Lemă 5.16: Fie G = (V,E) rețea de flux, f fluxul în G, G_f rețeaua reziduală a lui G. Fie f' un flux prin G_f și f+f' o funcție definită astfel:

$$f+f'(u,v) = f(u,v) + f'(u,v).$$

- Atunci f+f' reprezintă un flux în G și

$$|f+f'| = |f| + |f'|$$

- Această Lemă ne spune cum putem mări fluxul printr-o rețea de flux.

Flux în rețeaua reziduală

- Lemă 5.17: G – rețea de flux, f flux în G, p = s..t – cale reziduală în G_f, f_p:V x V->$\Re$ se definește ca fiind:

$$f_p(u,v) = \begin{cases} c_f(p), \text{ dacă } (u,v) \in p \\ -c_f(p), \text{ dacă } (v,u) \in p \\ 0, \text{ dacă } (u,v) \text{ și } (v,u) \notin p \end{cases}$$

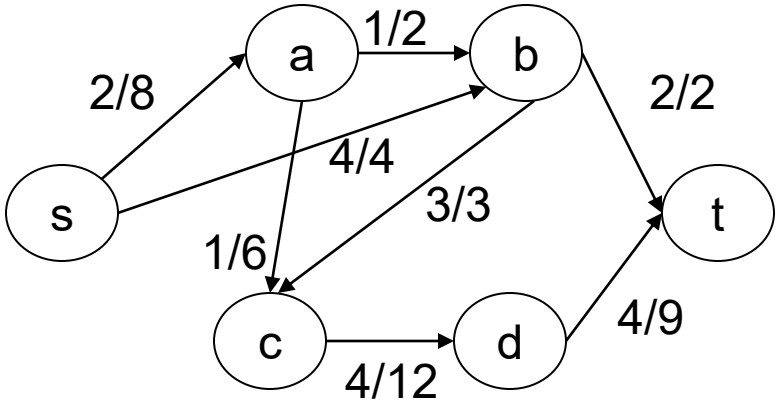
f_p = flux în G_f; $|f_p| = c_f(p)$

- Corolar 5.4: f' = f + f_p = flux în G, astfel încât

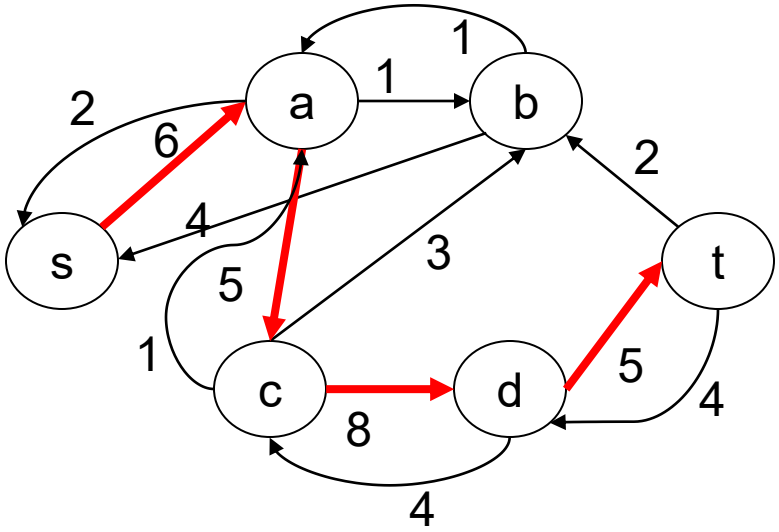
$$|f'| = |f| + |f_p| > |f|$$

- Această Lemă ne spune cum se definește fluxul printr-o rețea reziduală.

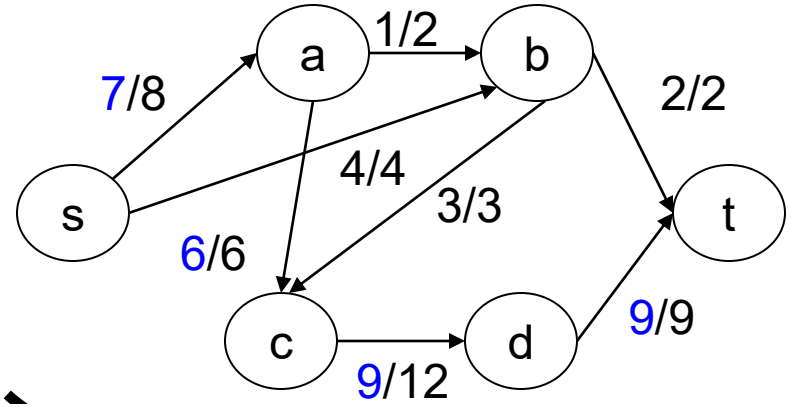
Exemplu maximizare flux



$f(s..t) = 2 + 4 = 6$



$|f_p(s..t)| = c_f(s..t) = 5$



$f'(s..t) = f + f_p = 6 + 5 = 11$

Calculul fluxului maxim

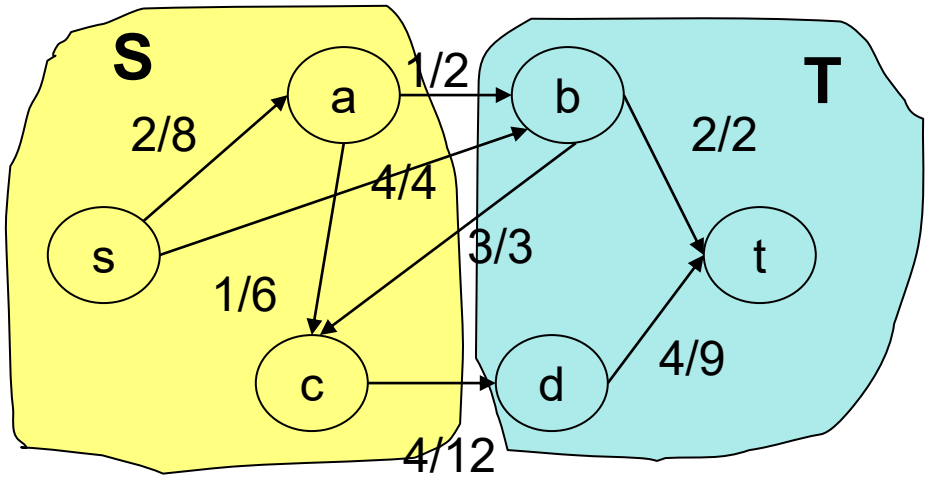
- Metoda Ford-Fulkerson
  - f(u,v) = 0 ∀ (u,v) // inițializarea fluxului
  - **Repetă** // creștere iterativă a fluxului
    - găsește un drum s..p..t pe care se poate mări fluxul (cale reziduală)
    - f = f + flux(s..p..t)
  - **Până când** nu se mai poate găsi nici un drum s..p..t
  - **Întoarce** f

- În funcție de metodele de identificare a căii reziduale există mai mulți algoritmi ce urmează această metodă.

Tăieturi în rețele de flux

- Definiție: O tăietură (S,T) a unei rețele de flux G = partiționare a nodurilor în 2 mulțimi disjuncte S și T = V \ S astfel încât $s \in S$ și $t \in T$.
  - $f(S,T) = \Sigma_{x \in S} \Sigma_{y \in T} f(x,y)$ – fluxul prin tăietura
  - $c(S,T) = \Sigma_{x \in S} \Sigma_{y \in T} c(x,y)$ – capacitatea tăieturii
- Lema 5.18: Fluxul prin tăietură = fluxul prin rețea – $f(S,T) = |f|$
- Corolar 5.5: S, T – tăietură oarecare – fluxul maxim este limitat superior de capacitatea tăieturii $|f| \leq c(S,T)$

Exemplu de tăietură într-o rețea de flux



- f(S,T) = f(s,b) + f(a,b) + f(c,d) + f(c,b) = 4 + 1 + 4 - 3 = 6 = f(s,V)

- c(S,T) = c(a,b) + c(s,b) + c(c,d) = 18

Flux maxim – tăietură minimă

- Teorema 5.25 (Flux maxim – tăietură minimă): G = (V,E) rețea de flux – următoarele afirmații sunt echivalente:
  - f este o funcție de flux în G astfel încât |f| este flux maxim total în G;
  - rețeaua reziduală G_f nu are căi reziduale;
  - există o tăietură (S,T) astfel încât |f| = c(S,T).



Algoritmul Ford – Fulkerson

- Ford – Fulkerson(G,s,t)
  - **Pentru fiecare** (u,v) din E
    - f(u,v) = f(v,u) = 0 // inițializare
  - **Cât timp**
    - Există o cale reziduală p între s..t în G_f
      - $c_f(p) = \min\{c_f(u,v) \mid (u,v) \text{ din } p\}$ // capacitatea reziduală
      - **Pentru fiecare** (u,v) din p
        - $f(u,v) = f(u,v) + c_f(p)$
        - $f(v,u) = -f(u,v)$
  - **Întoarce** |f|

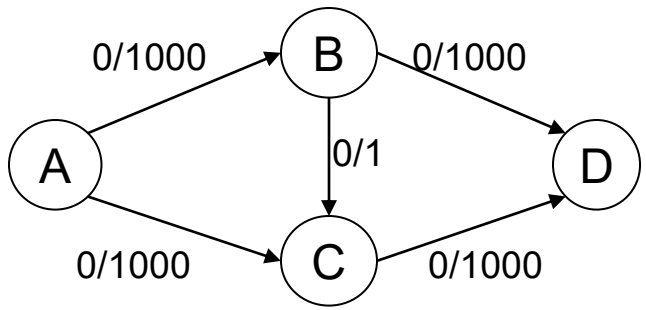
Complexitate?

Algoritmul Ford – Fulkerson (2)

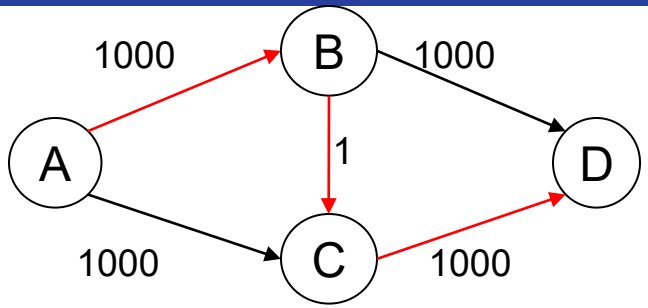
- Ford – Fulkerson(G,s,t)
  - **Pentru fiecare** (u,v) din E
    - f(u,v) = f(v,u) = 0 // O(E)
  - **Cât timp** // O(?)
    - Există o cale reziduală p între s..t în G_f
      - $c_f(p) = \min\{c_f(u,v) \mid (u,v) \text{ din } p\}$ // O(E)
      - **Pentru fiecare** (u,v) din p // O(E)
        - f(u,v) = f(u,v) + $c_f(p)$
        - f(v,u) = -f(u,v)
  - **Întoarce** |f|

Complexitate?

Exemplu Ford – Fulkerson (1)

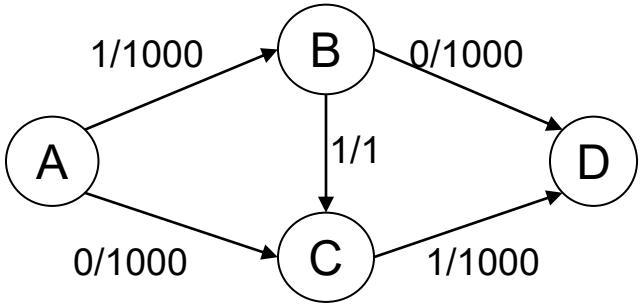


G_f

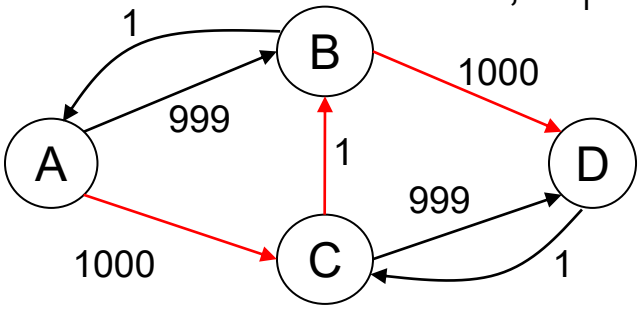


G

Cale reziduală: A-B-C-D; $C_f = 1$

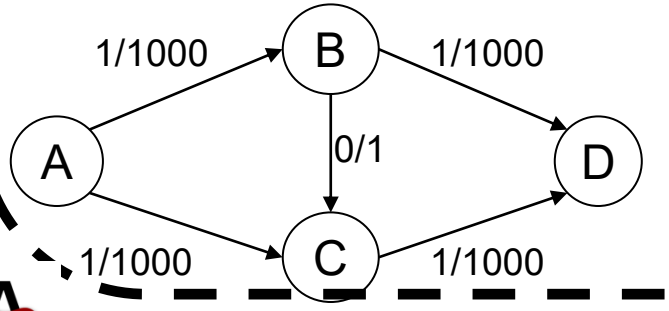


G_f

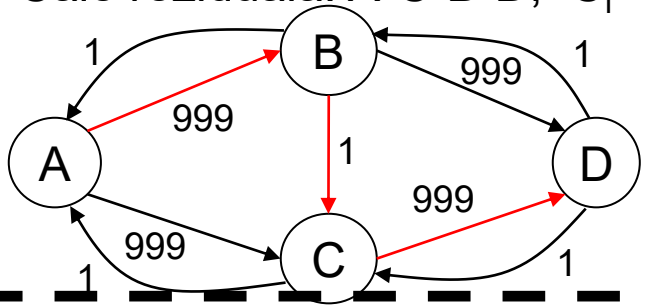


G

Cale reziduală: A-C-B-D; $C_f = 1$



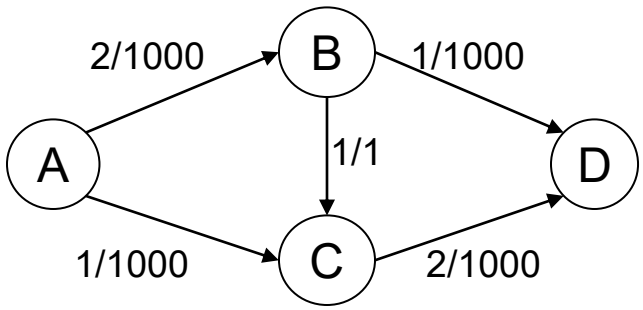
G_f



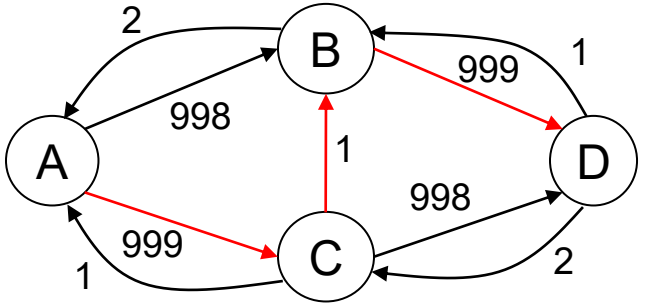
G

Cale reziduală: A-B-C-D; $C_f = 1$

Exemplu Ford – Fulkerson (2)



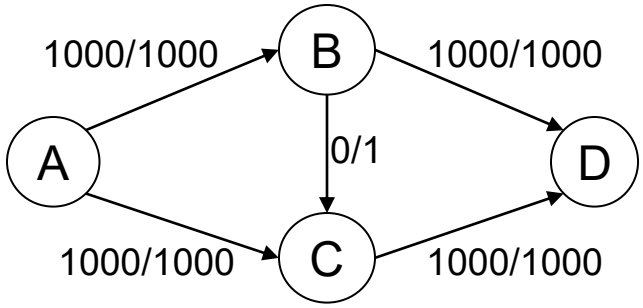
G_f



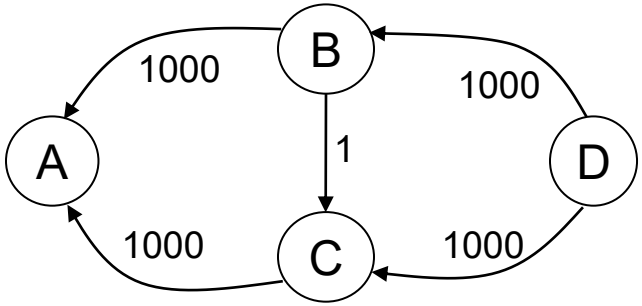
G

Cale reziduală: A-C-B-D; $C_f = 1$

. . .



G_f



Cale reziduală:Ø

După câți pași se ajunge la forma finală?

Complexitate Ford – Fulkerson

- Complexitate $O(E * f_{max})$
- f_{max} = fluxul maxim

Algoritmul Ford – Fulkerson – discuție

- Probleme ce pot să apară:
  - Se folosesc căi cu capacitate mică;
  - Se pun fluxuri pe mai multe arce decât este nevoie.

- Îmbunătățiri:
  - Se aleg căile reziduale cu capacitate maximă – complexitatea va depinde în continuare de f_{max} și de valoarea capacităților;
  - Se aleg căile reziduale cele mai scurte → în acest caz complexitatea nu mai depinde de f_{max} ci numai de numărul de arce (ex. Edmonds-Karp: identificarea căilor reziduale minime prin aplicarea unui BFS)

Algoritmul Edmonds – Karp (1)

- Edmonds – Karp(G, s, t)
  - **Pentru fiecare** (u,v) din E
    - f(u,v) = f(v,u) = 0 // inițializare
  - **Cât timp**
    - Există căi reziduale între s..t în G_f
      - Determină calea reziduală de lungime minimă p aplicând BFS
      - $c_f(p) = \min\{c_f(u,v) \mid (u,v) \text{ din } p\}$ // capacitatea reziduală
      - **Pentru fiecare** (u,v) din p
        - $f(u,v) = f(u,v) + c_f(p)$
        - $f(v,u) = -f(u,v)$
  - **Întoarce** |f|

Complexitate?

Algoritmul Edmonds – Karp (2)

- Edmonds – Karp(G, s, t)
  - **Pentru fiecare** (u,v) din E
    - f(u,v) = f(v,u) = 0 // O(E)
  - **Cât timp** // O(E*V) [vezi Cormen]
    - Există căi reziduale între s..t în G_f
      - Determină calea reziduală de lungime minimă p aplicând BFS // O(E)
      - $c_f(p) = \min\{c_f(u,v) \mid (u,v) \text{ din } p\}$ // O(E)
      - **Pentru fiecare** (u,v) din p // O(E)
        - $f(u,v) = f(u,v) + c_f(p)$
        - $f(v,u) = -f(u,v)$
  - **Întoarce** |f|

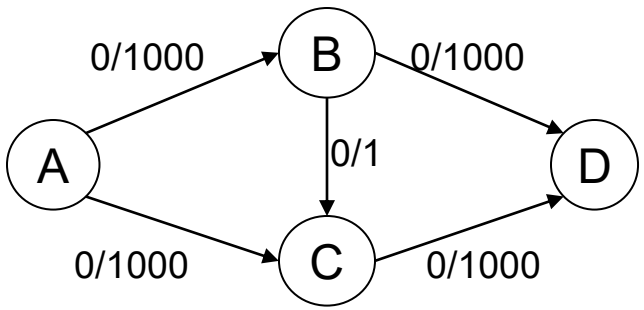
Lema 27.8: folosind Edmonds – Karp, pentru $\forall$ v $\in$ V \ {s, t}, δ (s,v) in reteaua reziduala G_f creste monoton

De câte ori un arc poate fi critic în rețeaua reziduală? O(V)
Câte arce? O(E)

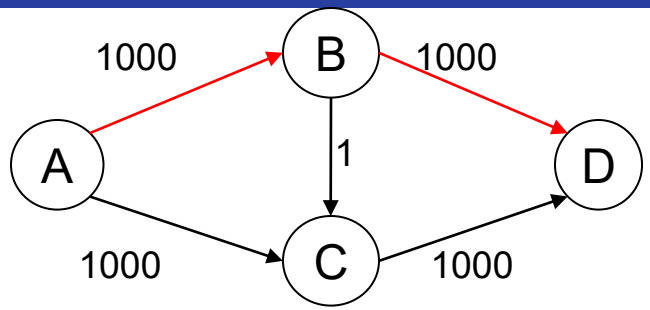
Complexitate?

$O(E^2 * V)$

Exemplu Edmonds-Karp

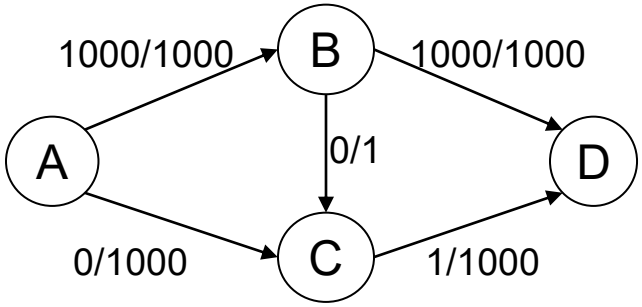


G_f

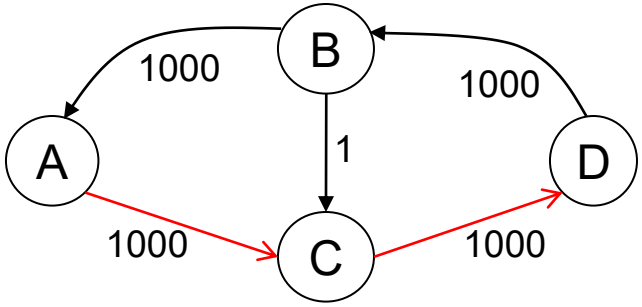


G

Cale reziduală: A-B-D; $C_f = 1000$

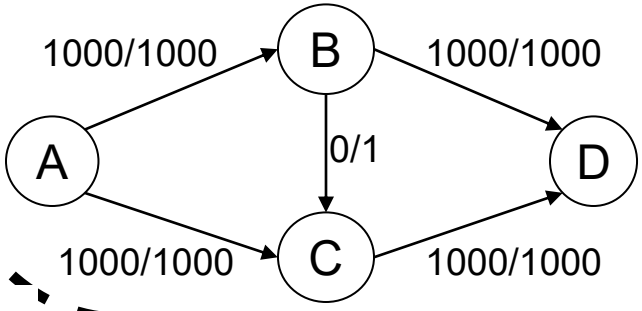


G_f

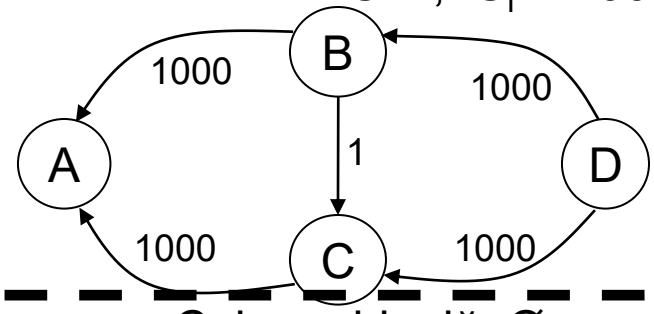


G

Cale reziduală: A-C-D; $C_f = 1000$



G_f



Cale reziduală: Ø

Pompare preflux (1)

- Idee: Simularea curgerii lichidelor într-un sistem de conducte ce leagă noduri aflate la diverse înălțimi;
- Sursa – înălțime |V|;
- Inițial toate nodurile exceptând sursa sunt la înălțime 0;
- Destinația rămâne în permanență la înălțimea 0!

Pompare preflux (2)

- Există un preflux inițial în rețea obținut prin încărcarea la capacitate maximă a tuturor conductelor ce pleacă din s;
- Excesul de flux dintr-un nod poate fi stocat într-un rezervor al nodului (Notat e(u));
- Când un nod u are flux disponibil în rezervor și o conductă spre un alt nod v nu este încărcată complet → înălțimea lui u este crescută pentru a permite curgerea din u în v.

Pompare preflux – Definiții (1)

- G = (V,E) rețea de flux;
- Definiție: Preflux = f: V x V → $\Re$ astfel încât să fie satisfăcute restricțiile:
  - $f(u,v) \leq c(u,v), \forall (u,v) \in E$ – respectarea capacității arcelor;
  - $f(u,v) = -f(v,u), \forall u,v \in V$ – simetria fluxului;
  - $\Sigma_{v \in V} f(v,u) \geq 0, \forall u \in V \setminus \{s\}$ – ~~conservarea fluxului.~~
- Definiție: Supraîncărcare a unui nod:
  - $e(u) = f(V,u) \geq 0 , \forall u \in V \setminus \{s\}$.

Pompare preflux – Definiții (2)

- Definiție: O funcție h: V → N este o funcție de înălțime dacă îndeplinește restricțiile:
  - h(s) = |V| – fixă;
  - h(t) = 0 – fixă;
  - $h(u) \leq h(v) + 1$ pentru orice arc rezidual $(u,v) \in G_f$ – variabilă.

- Lema 5.19: G – rețea de flux, h: V → N este o funcție de înălțime. Dacă $\forall u, v \in V$, $h(u) > h(v) + 1$ atunci arcul (u,v) nu este arc rezidual.



Pompare preflux – Metode folosite

- Pompare(u,v) // pompează fluxul în exces (e(u) > 0)
  // are loc doar dacă diferența de înălțime dintre u și v este 1
  // (h(u) = h(v) + 1), altfel nu e arc rezidual și nu ne interesează
  - d = min(e(u), c_f(u,v)); // cantitatea de flux pompată
  - f(u,v) = f(u,v) + d; // actualizare flux pe arcul (u,v)
  - f(v,u) = -f(u,v); // respectarea simetriei
  - e(u) = e(u) – d; // actualizare supraîncărcare la sursă
  - e(v) = e(v) + d; // actualizare supraîncărcare la destinație

- Înălțare(u) // mărește h(u) dacă u are flux în exces
  // (e(u) > 0) și u $\notin$ {s, t} $\forall$(u,v) $\in$ G_f avem h(u) ≤ h(v)
  - h(u) = 1 + min{h(v) | (u,v) $\in$ G_f}

Complexitate?

Pompare preflux – Inițializare

- Init_preflux(G, s, t)
  - **Pentru fiecare** (u ∈ V)
    - e(u) = 0 // inițializare exces flux în nodul u
    - h(u) = 0 // inițializare înălțime nod u
  - **Pentru fiecare** ((u,v) ∈ E) // inițializare fluxuri
    - f(u,v) = 0
    - f(v,u) = 0
  - h(s) = |V| // inițializare înălțime sursă
  - **Pentru fiecare** (u ∈ succs(s) \ {s})
    - f(s,u) = c(s,u); // actualizare flux
    - f(u,s) = -c(s,u);
    - e(u) = c(s,u) // actualizare exces

Complexitate?

Pompare preflux – Algoritm

- Pompare_preflux(G, s, t)
  - Init_preflux(G, s, t) // inițializarea prefluxului
  - **Cât timp** (1) // cât timp pot face pompări sau înălțări
    - **Dacă** ($\exists u \in V \setminus \{s, t\}, v \in V \mid e(u) > 0$ **și** $c_f(u,v) > 0$ **și** $h(u) = h(v) + 1$) // încerc să pompez
      - Pompare(u,v); ***continuă;***
    - **Dacă** ($\exists u \in V \setminus \{s, t\}, v \in V \mid e(u) > 0$ **și** $\forall (u,v) \in E_f, h(u) \leq h(v)$)
      - Înălțare(u); ***continuă;*** // încerc să înalț
    - **Întrerupe;** // nu mai pot face nimic → am ajuns la flux max
  - **Întoarce** e(t) // e(t) = |f| = fluxul total în rețea

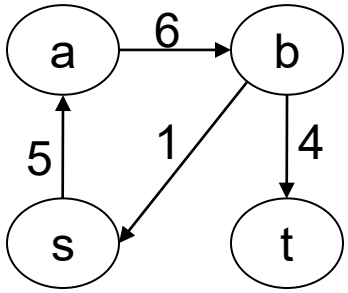
- Complexitate?

Pompare preflux – Complexitate

- Init_preflux: O(E)
- Pompare(u,v): O(1)
- Înălțare(u): O(V) – implică găsirea minimului dintre nodurile succesoare
- Cât timp: [vezi Cormen]
  - Câte înălțări?
    - Care e înălțimea maximă? 2 (|V| - 1) – drum rezidual de lungime maximă
    - Care este numărul maxim total de înălțări? (2 |V| - 1) (|V| - 2) ~ 2 $|V|^2$
  - Câte pompări?
    - Pompări saturate: 2 |V| |E| - de câte ori un arc poate fi saturat? (în funcție de suma h(u) + h(v))
    - Pompări nesaturate: 4 $|V|^2$ (|V| + |E|) – sumă înălțimi noduri excedentare
- Complexitate totală: O(V^2 * E) [vezi Cormen]

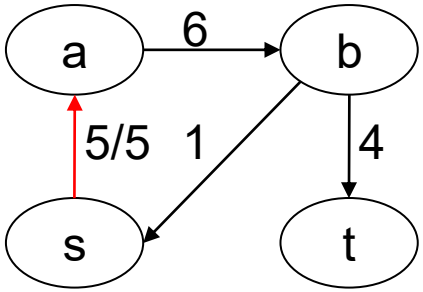
Exemplu Pompare preflux (1)

G

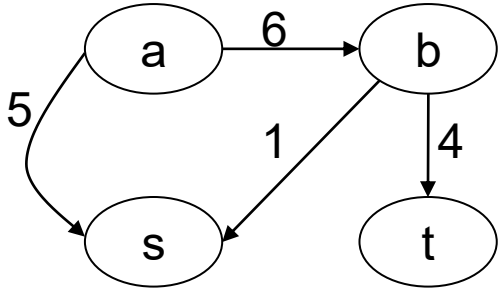


Init_preflux

h(s) = 4
h(a) = h(b) = h(t) = 0
e(a) = 5
e(s) = e(b) = e(t) = 0



G_f



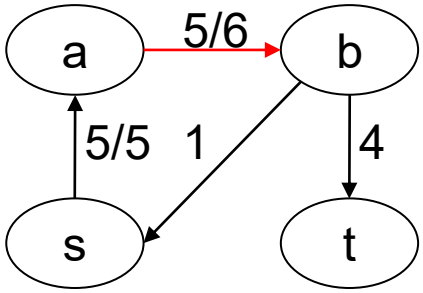
G_f

Înălțare
(a)

h(s) = 4
h(a) = 1
h(b) = h(t) = 0
e(a) = 5
e(s) = e(b) = e(t) = 0

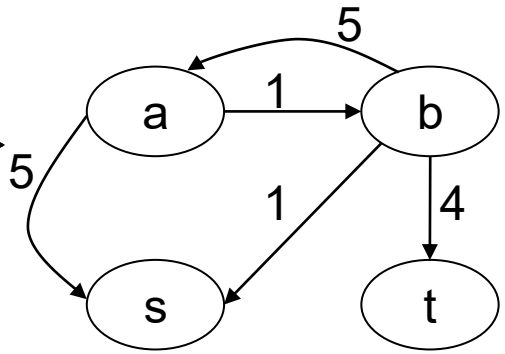
Pompare
(a,b)

Exemplu Pompare preflux (2)



h(s) = 4
h(a) = 1
h(b) = h(t) = 0
e(b) = 5
e(s) = e(a) = e(t) = 0

G_f

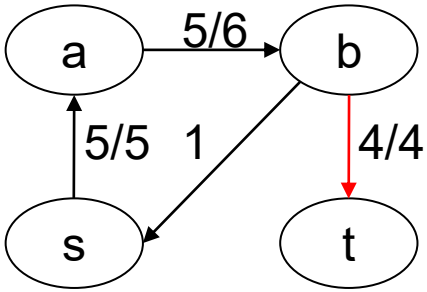


Înălțare
(b)

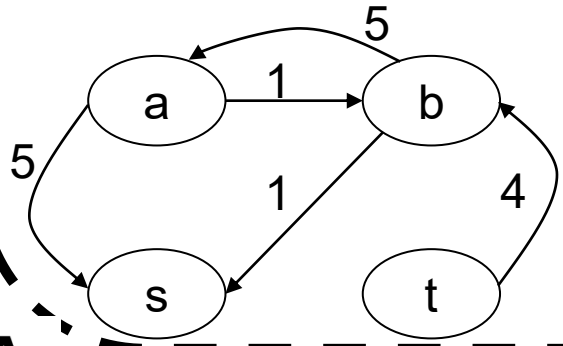
h(s) = 4
h(a) = h(b) = 1
h(t) = 0
e(t) = 4
e(s) = e(a) = 0
e(b) = 1

G_f

Pompare
(b,t)



h(s) = 4
h(a) = h(b) = 1
h(t) = 0
e(b) = 5
e(s) = e(a) = e(t) = 0

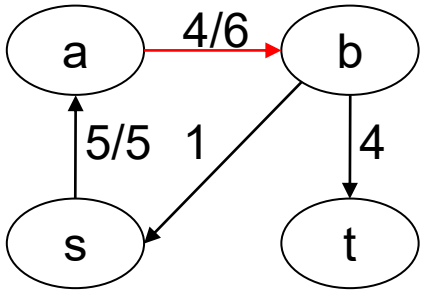


Înălțare
(b)

h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 1 e(a) = 0
h(b) = 2 e(b) = 1
h(t) = 0 e(t) = 4

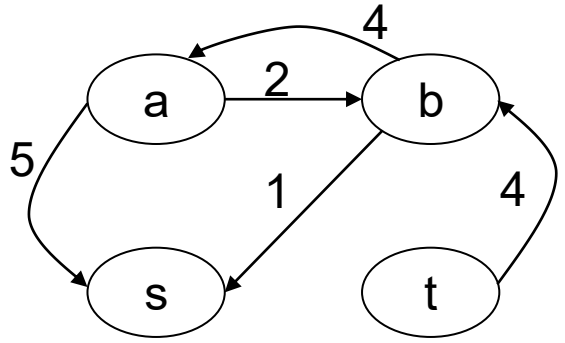
Pompare
(b,a)

Exemplu Pompare preflux (3)



h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 1 e(a) = 1
h(b) = 2 e(b) = 0
h(t) = 0 e(t) = 4

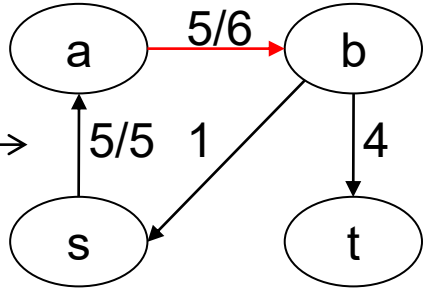
G_f



Înălțare
(a)

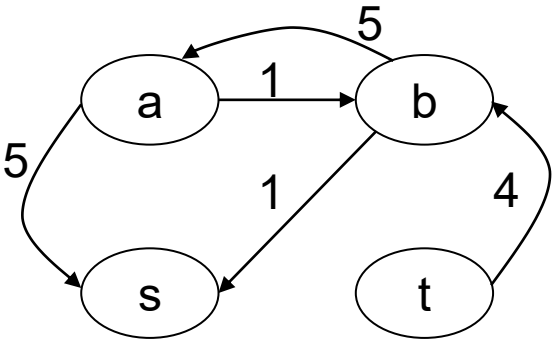
h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 3 e(a) = 1
h(b) = 2 e(b) = 0
h(t) = 0 e(t) = 4

Pompare
(a,b)



h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 3 e(a) = 0
h(b) = 2 e(b) = 1
h(t) = 0 e(t) = 4

G_f

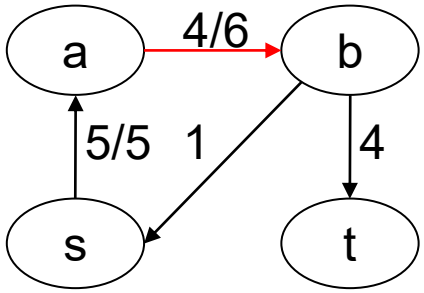


Înălțare
(b)

h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 3 e(a) = 0
h(b) = 4 e(b) = 1
h(t) = 0 e(t) = 4

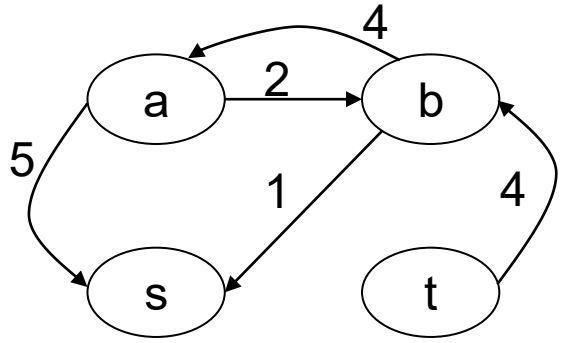
Pompare
(b,a)

Exemplu Pompare preflux (4)



h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 3 e(a) = 1
h(b) = 4 e(b) = 0
h(t) = 0 e(t) = 4

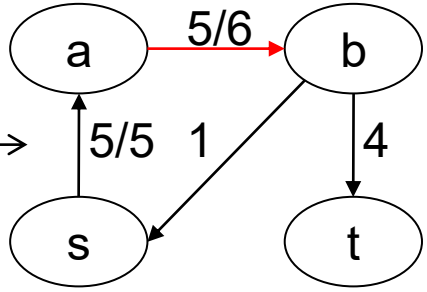
G_f



Înălțare
(a)

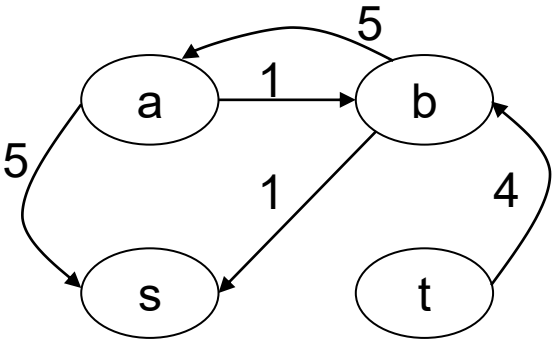
h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 5 e(a) = 1
h(b) = 4 e(b) = 0
h(t) = 0 e(t) = 4

Pompare
(a,b)



h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 5 e(a) = 0
h(b) = 4 e(b) = 1
h(t) = 0 e(t) = 4

G_f

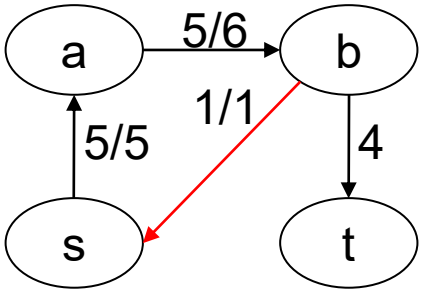


Înălțare
(b)

h(s) = 4 e(s) = 0
h(a) = 5 e(a) = 0
h(b) = 5 e(b) = 1
h(t) = 0 e(t) = 4

Pompare
(b,s)

Exemplu Pompare preflux (5)



h(s) = 4 e(s) = 1
h(a) = 5 e(a) = 0
h(b) = 5 e(b) = 0
h(t) = 0 e(t) = 4

- Care e înălțimea maximă? $5 < 2 * 4 - 1$ $(2 |V| - 1)$
- Care este numărul total de înălțări? $7 < (2 * 4 - 1) * (4 - 2)$ $((2 |V| - 1) (|V| - 2))$
- Pompări saturate: $2 < 2 * 4 * 4$ $(2 |V| |E|)$
- Pompări nesaturate: $5 < 4 * 4^2 * (4 + 4)$ $(4 |V|^2 (|V| + |E|))$
- Număr total de pași: $14 < 4^2 * 4$ $(O(V^2 * E))$

ÎNTREBĂRI?



Bibliografie curs 12

[1] C. Giumale – Introducere in Analiza Algoritmilor - cap. 7

[2] http://frost.ics.uci.edu/cs171/PathDemo.zip

[3] http://csis.pace.edu/~benjamin/teaching/cs627/webfiles/Astar.pdf

[4] http://www.ai.mit.edu/courses/6.034b/searchcomplex.pdf

